

CHAPITRE ECT4

Changements de phase

➤ Problématique 1

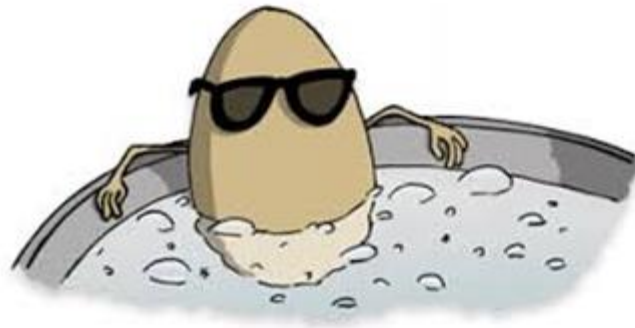


FIGURE 1 : Différents temps de cuisson selon l'altitude

Question : Pourquoi le temps de cuisson d'un aliment dans de l'eau en ébullition augmente-t-il lorsqu'on est en altitude ?

➤ Syst. = corps pur présent sous 2 phases

Équilibre corps pur diphasé = équilibre de diffusion

➤ Problématique 2



FIGURE 2 : Formation des glaçons

Question : Quelle est l'énergie nécessaire pour que les glaçons se forment ?

➤ Transformation = **changement de phase**
Bilans d'énergie et bilans d'entropie

1 Corps pur diphasé en équilibre

1.1 Changements d'état (de phase)

➤ Phase

Définition : **Phase**

➤ Changement de phases

Modification T, P, V : évolution = chgt d'état

Selon les conditions, coexistence 2 ou 3 phases du corps pur : **équilibre de changement d'état**

➤ Définitions :

Syst. comportant 1 / 2 / 3 phases

= **syst. monophasé / diphasé / triphasé**

➤ Nomenclature des transitions de phase

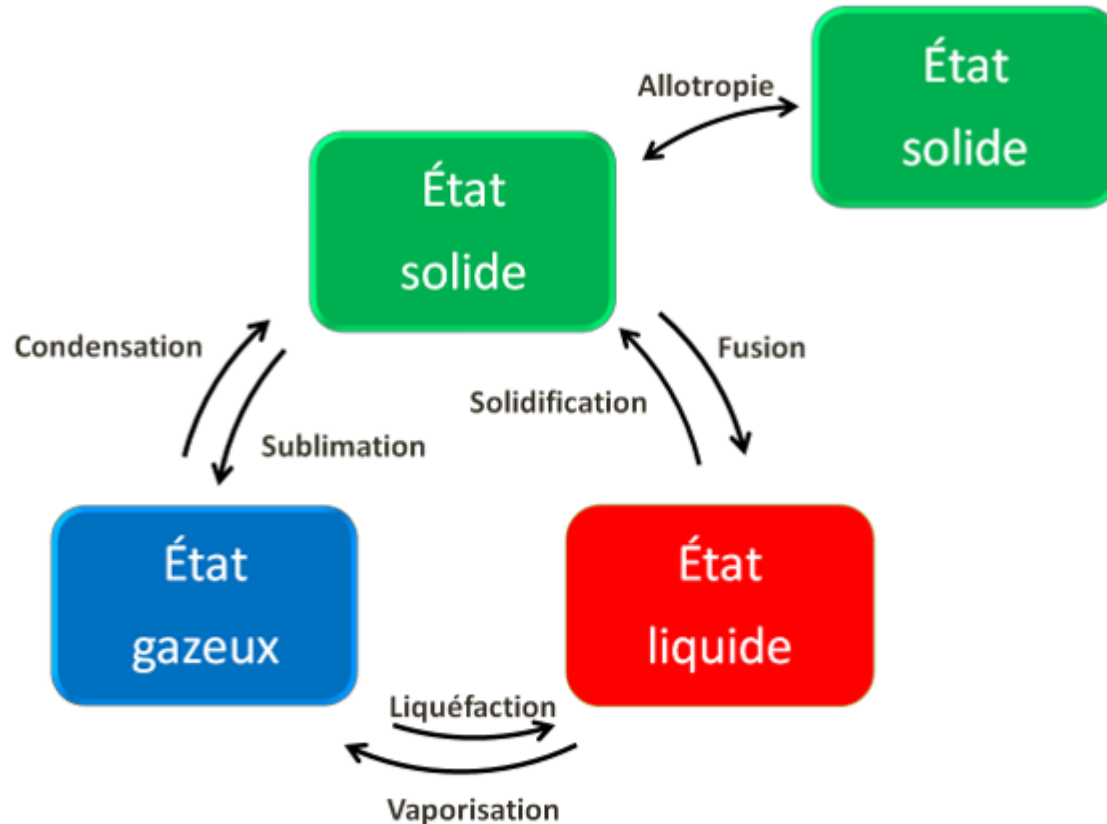


FIGURE 3 : Nomenclature des transitions de phase

1.2 Diagramme de phases (P, T)

➤ Variables d'état

système thermodynamique **fermé** ($n = \text{cste}$),
soumis aux seules forces pressantes

3 variables d'état : P , T et V

« carte » des phases dans le plan (P, T)
pour un volume V fixé

➤ Allure générale du diagramme d'état d'un corps pur

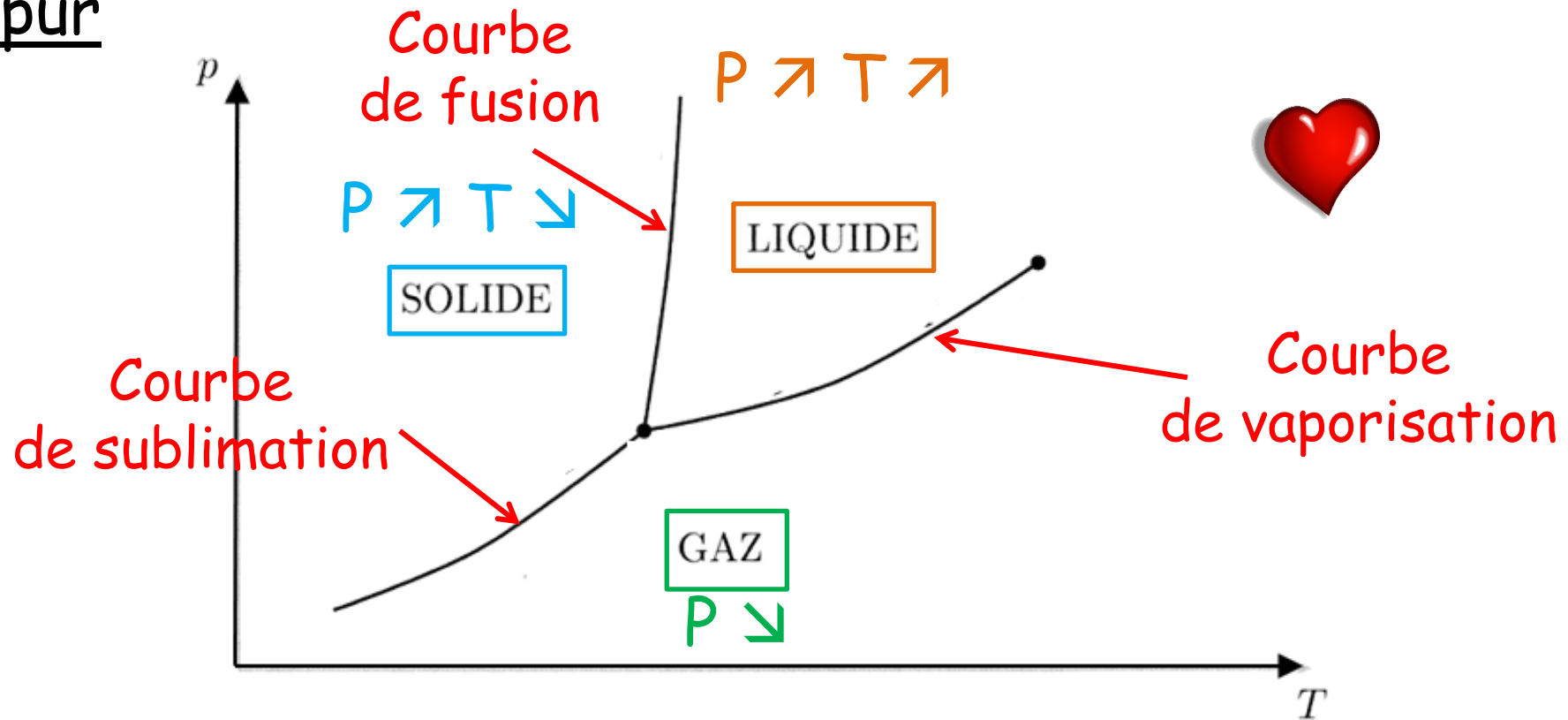


FIGURE 4 : Diagramme de phases d'un corps pur

➤ Zones du corps pur monophasé ➤ Équilibre diphasé

➤ Propriété

Équilibre sous 2 phases différentes I et II
si P et T vérifient :

$$P = P_{I-II}(T)$$

$P_{I-II}(T)$: pression d'équilibre à la température T
pour les phases I et II .

condition d'équilibre de diffusion

➤ Point triple T_r

Définition :

➤ Pt critique C

Définition :

Conséquence:

Ex du CO_2

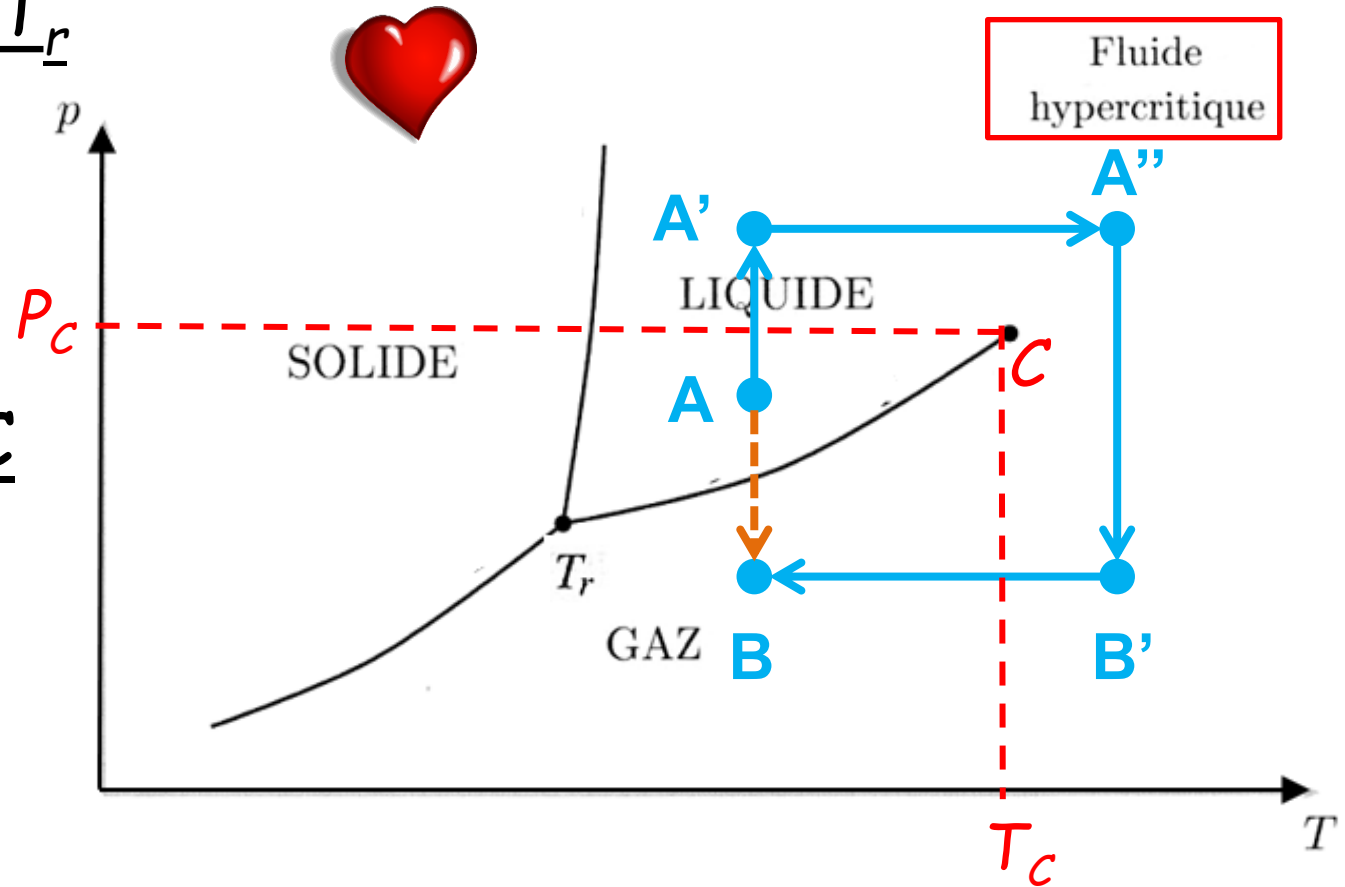


FIGURE 4 : Diagramme de phases d'un corps pur

📺 Vidéo 1 : YouTube / Chaîne mrmrobin / Vidéos / Supercritical CO2

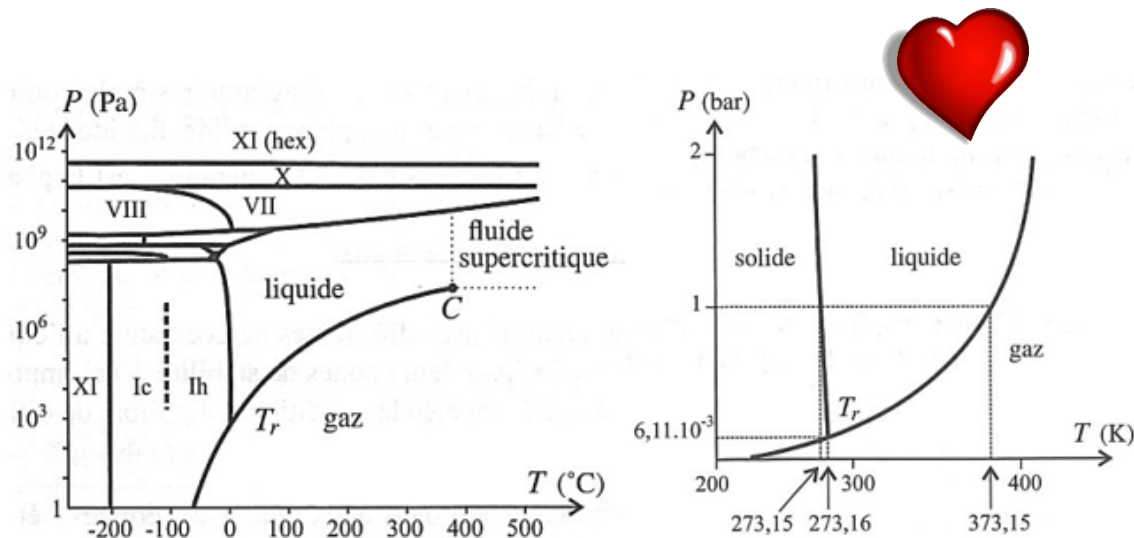
(4'19)

<https://www.youtube.com/watch?v=P9EftqFYaHg>

➤ Diagramme d'état de l'eau

📺 Vidéo 2 : YouTube / Chaîne Phydéo ULg / Vidéos / Fil à couper la glace (0'57)

<https://www.youtube.com/watch?v=fzP3w4FVmAII>



H ₂ O	P (bar)	T (K)
Triple T_r	$6,11 \cdot 10^{-3}$	273,16
Critique C	221	647,3

FIGURE 5 : Diagramme d'état de l'eau

(échelle logarithmique à gauche ; échelle linéaire au centre)

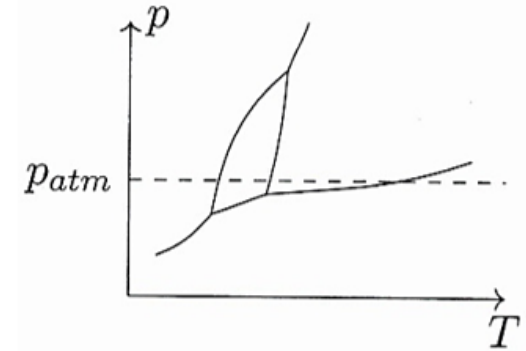
[1] G. Liger-Belair *et al.*, Le fugace nuage bleu du champagne, *Pour la Science*, n°488, p 46-51, Juin 2018

[2] G. Liger-Belair et D. Cordier, Hétéro-nucléation de cristaux de neige carbonique au débouchage d'une bouteille de champagne, *Reflets de la Physique*, n°61, p 32-35, Mars 2019

➤ Exercice d'application 1

Certains corps existent sous plusieurs états solides. Par exemple, le soufre existe sous la forme α et β . Sous pression atmosphérique, le passage $S_\alpha \rightarrow S_\beta$ a lieu à 95 °C, le passage $S_\beta \rightarrow S_l$ (liquide) à 119 °C et le passage $S_l \rightarrow S_g$ (gaz) à 444 °C.

1. Comment appelle-t-on les formes S_α et S_β ?
2. Attribuer les domaines du diagramme ci-contre.
3. Combien de points triples y a-t-il ?



1.3 Variables d'état d'un système diphasé

- Soit un corps pur en équilibre sous 2 phases différentes I et II .
- Quelles sont les variables d'état nécessaire ?
- Titres massique et molaire

Définition : **Titre massique**

$$x_I = \frac{m_I}{m_I + m_{II}} \quad \text{et} \quad x_{II} = \frac{m_{II}}{m_I + m_{II}} \quad \text{tels que} \quad x_I + x_{II} = 1$$

➤ Définition : **Titre molaire**

$$w_I = \frac{n_I}{n_I + n_{II}} \quad \text{et} \quad w_{II} = \frac{n_{II}}{n_I + n_{II}} \quad \text{tels que} \quad w_I + w_{II} = 1$$

➤ Variables d'état
Propriété

3 variables d'état

- Température T ou pression d'équilibre $P_{I-II}(T)$
- Masse totale m ou quantité de matière totale n
- Titre massique ou molaire d'une des 2 phases : x_I
ou x_{II} ou w_I ou w_{II}

1.4 Équilibre liquide - vapeur d'un corps pur

1.4.1 Vapeur sèche ou saturante ?

➤ Définition

Coexistence phases liquide et vapeur : saturation

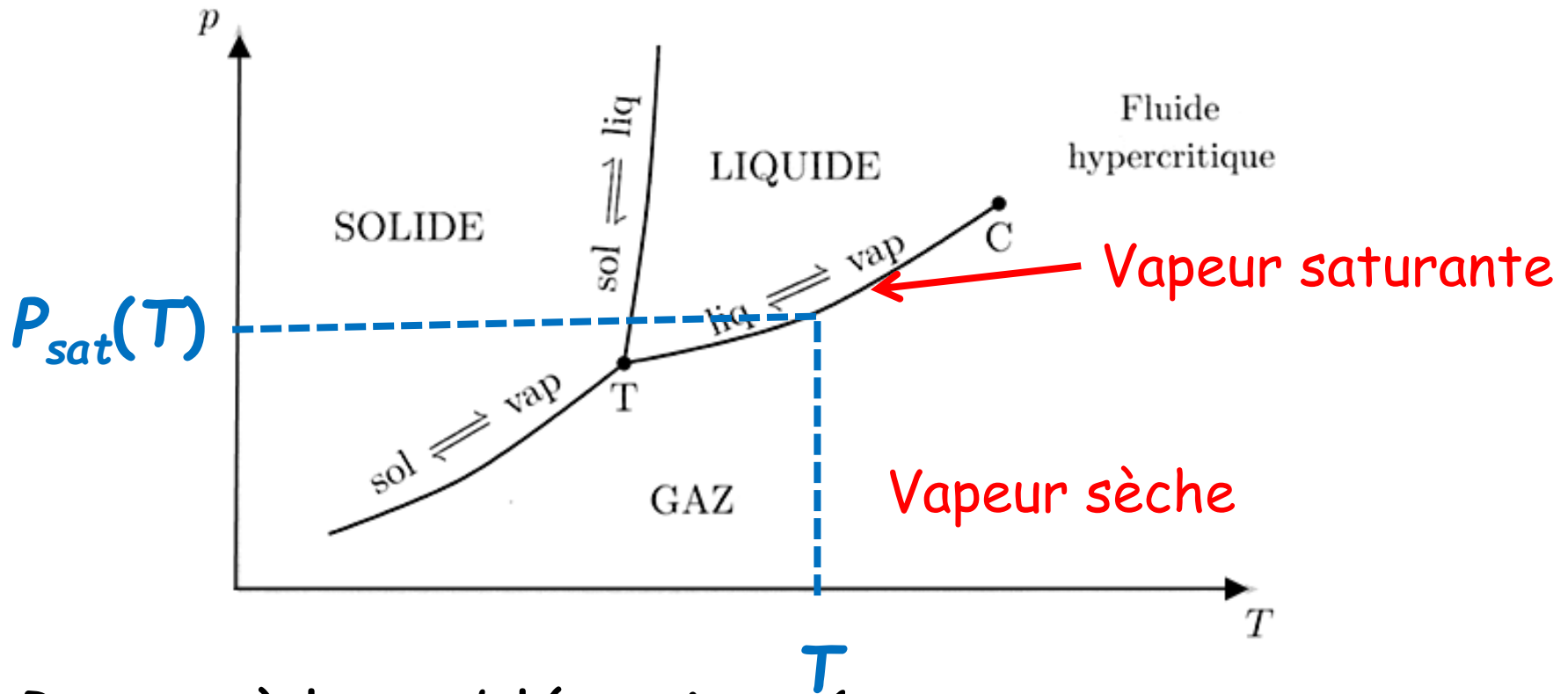
➤ Définition : vapeur saturante

$$P_{sat}(T) = P_{L-V}(T)$$

➤ Définition : vapeur sèche

➤ Propriété

pression de vapeur saturante P_{sat}



➤ Retour à la problématique 1

👁 Vidéo 3 : YouTube / Chaîne Unisciel / Vidéos / Faire bouillir de l'eau en dessous de 100°C (Le bouillant de Franklin) (2'28)

https://www.youtube.com/watch?v=nxAdQ_8tC1U

👁 Vidéo 4 : YouTube / Chaîne Expériences EPFL / Vidéos / 344 Bouillant de Franklin pression (2'45)

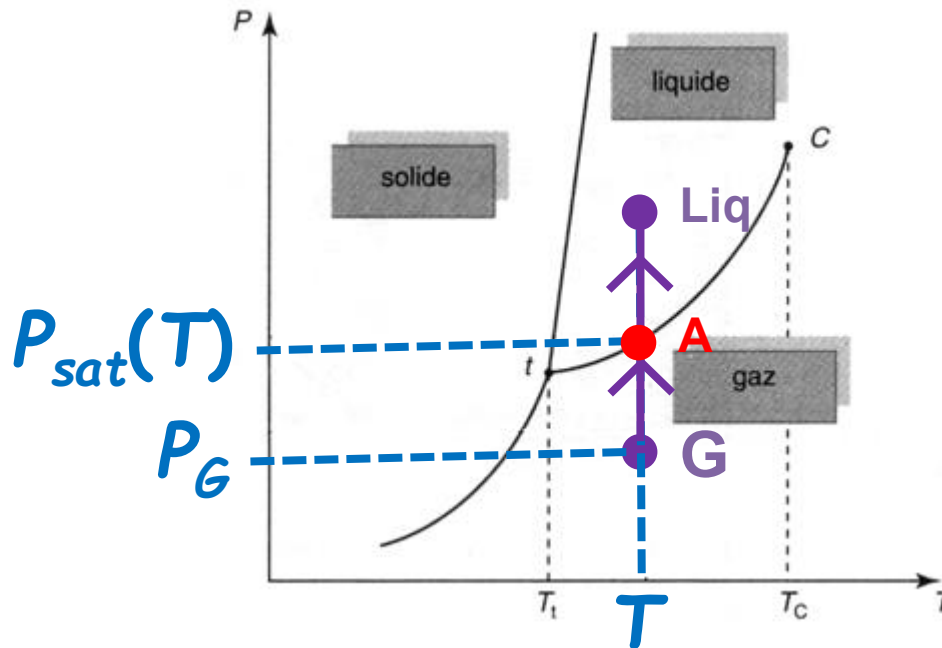
<https://www.youtube.com/watch?v=hX2o6hgy7nE>

➤ Exercice d'application 2

On introduit dans une enceinte de volume V une masse $m = 100$ g d'eau liquide. L'enceinte est maintenue à la température $T = 423$ K, température à laquelle la pression de vapeur saturante de l'eau est $P_{sat} = 4,76$ bar. La vapeur d'eau est assimilée à un gaz parfait. Déterminer l'état d'équilibre atteint par l'eau pour $V = V_1 = 50$ L. Que dire de l'état d'équilibre si $V_2 = 1$ L ?

1.4.2 Étude d'une compression isotherme dans le diagramme d'état (P, T)

➤ Évolution du corps pur dans le diagramme d'état



$T = \text{cste} : P \nearrow \Rightarrow$ Favorisation de l'état le + dense

- Évolution de la pression au cours du temps
- Limite du diagramme (P, T)

1.4.3 Étude d'une compression isotherme dans le diagramme de Clapeyron massique (P, v)

➤ Représentation de la compression isotherme à la température T du gaz

➤ Propriété :

Phénomène de liquéfaction **réversible**

Liquéfaction et vaporisation :

succession d'états d'équilibre

➤ Détente isotherme

Définition : **ébullition**

1.4.4 Réseau des isothermes d'Andrews

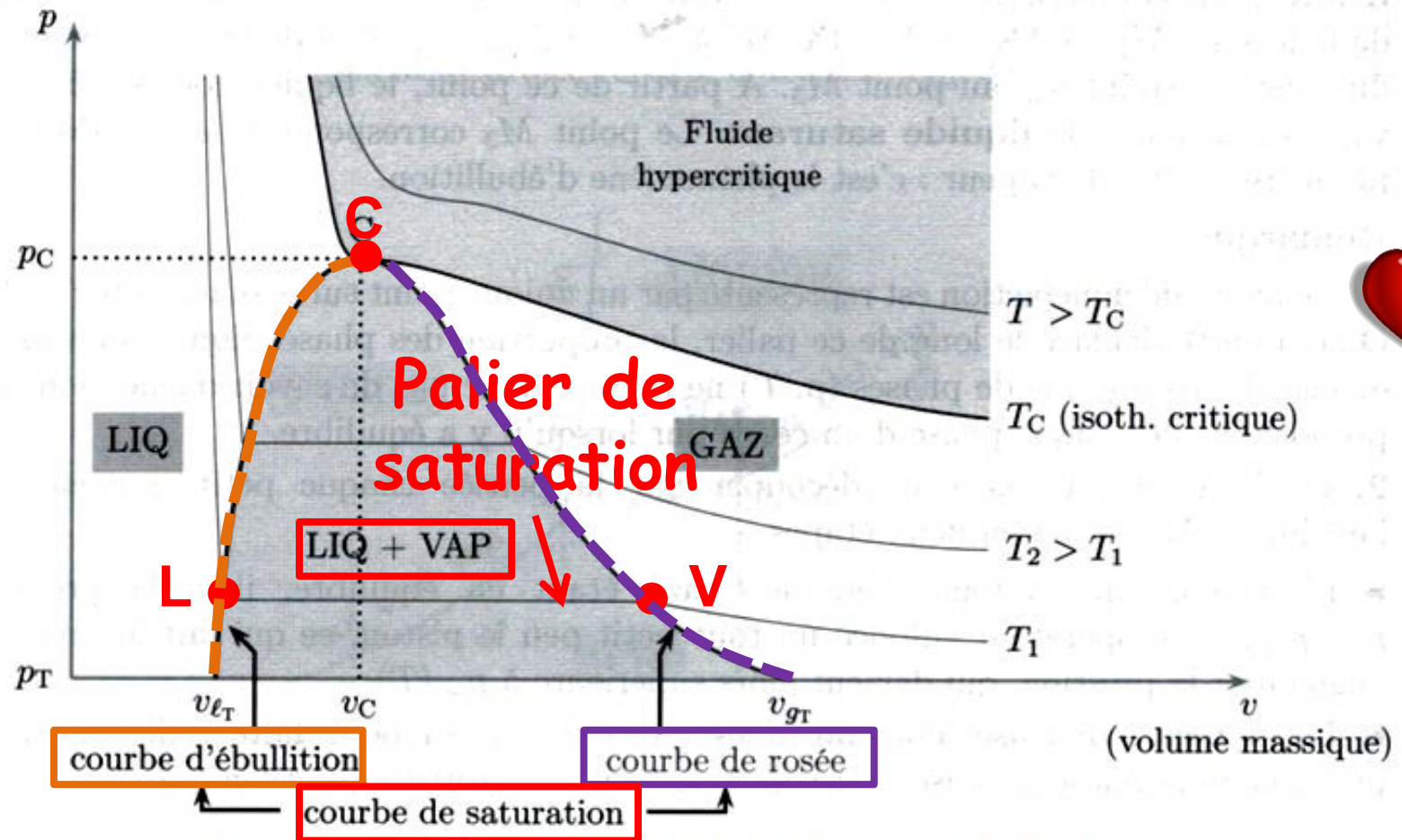


FIGURE 6 : Réseau des isothermes d'Andrews

➤ Exercice d'application 3

Les isothermes d'Andrews de l'hexafluorure de soufre (SF_6) ont été tracées expérimentalement pour $T_1 = 26^\circ\text{C}$, $T_2 = 30^\circ\text{C}$, $T_3 = 40^\circ\text{C}$ et $T_4 = 50^\circ\text{C}$ sur un système de masse $m = 172\text{ mg}$ de SF_6 .

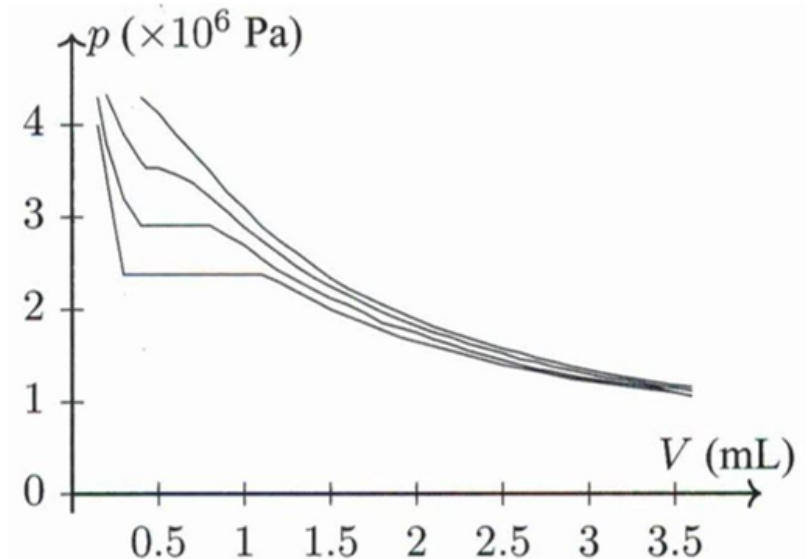
a. Placer sur le graphe ci-contre le point critique caractérisé par $p_c = 37,7\text{ bar}$ et $V_c = 0,45\text{ mL}$. Tracer la courbe de saturation.

b. Quel est l'état physique du SF_6 pour :

- $p_1 = 30\text{ bar}$ à la température T_1 ?
- $p_2 = 29\text{ bar}$ à la température T_2 ?
- $p_3 = 20\text{ bar}$ à la température T_3 ?
- $p_4 = 32\text{ bar}$ à la température T_4 ?

c. À la température T_1 , quels sont les volumiques massiques du liquide saturant et de la vapeur saturante ?

d. Visionner la vidéo 5. Quelle est la température critique T_c du SF_6 ?



👁 **Vidéo 5 : YouTube / Chaîne Expériences EPFL / Vidéos/ 369 Contournement du point critique (1'45)**

<https://www.youtube.com/watch?v=jMfDBOg8ibY>

➤ Exercice d'application 3

1 : Liquide

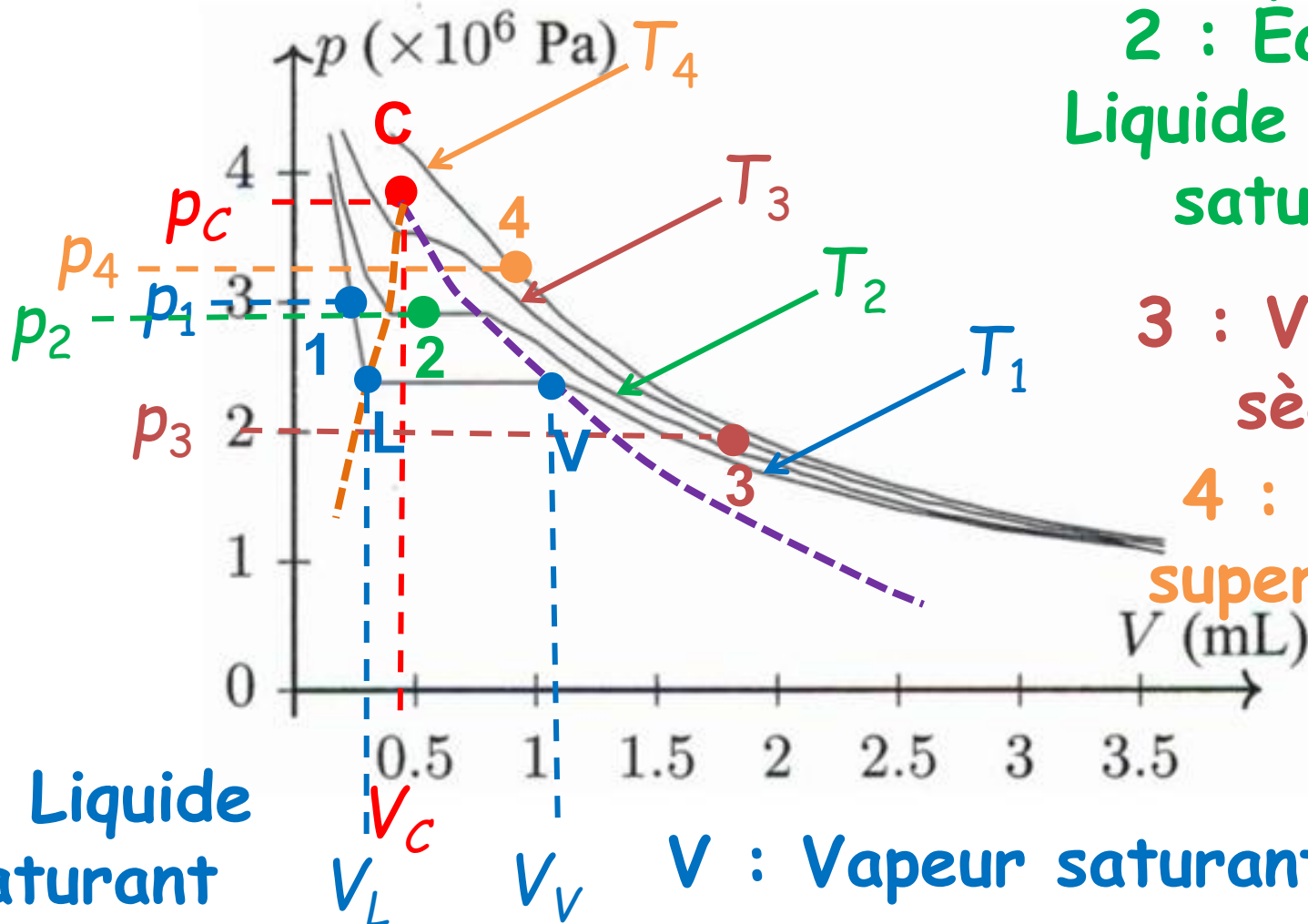
2 : Équilibre
Liquide – vapeur
saturants

3 : Vapeur
sèche

4 : Fluide
supercritique

L : Liquide
saturant

V : Vapeur saturante



1.5 Détermination de la composition d'un système diphasé



- Position du problème
- Comment déterminer la composition du syst. au point N ?
- Expressions des titres massiques

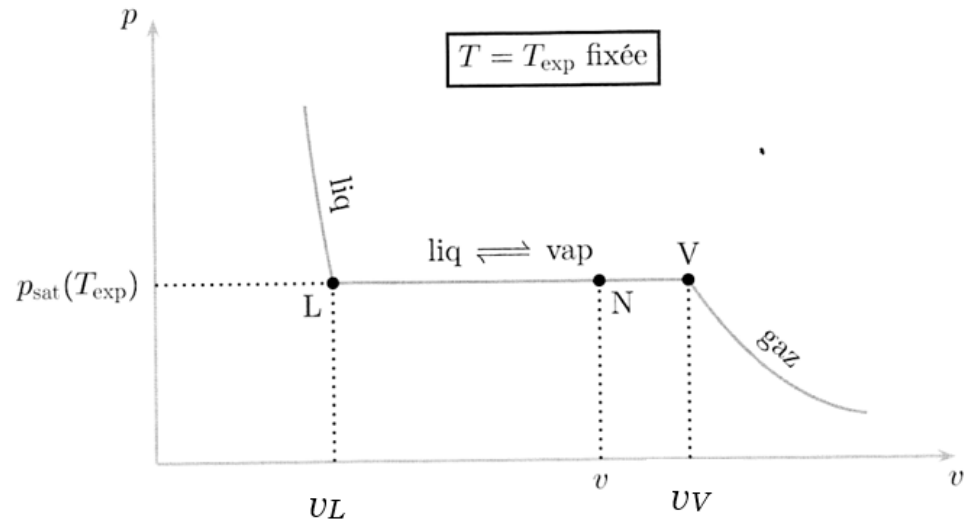


FIGURE 7 : Composition d'un système diphasé liquide – vapeur dans le diagramme de Clapeyron

$$x_{vap} = \frac{v - v_L}{v_V - v_L} \quad \text{et} \quad x_{liq} = 1 - x_{vap} = \frac{v_V - v}{v_V - v_L}$$



- Théorèmes des moments

$$x_{liq} LN = x_{vap} NV$$

➤ Exercice d'application 4

On considère de l'eau liquide en équilibre avec sa vapeur à la température $T_0 = 394 \text{ K}$. La masse d'eau est $m = 10,0 \text{ g}$ et le volume total du système est $V_0 = 4,0 \text{ L}$. À la température T_0 , les volumes massiques de l'eau sous forme de liquide saturant et de vapeur saturante sont respectivement $v_L = 1,06 \text{ L.kg}^{-1}$ et $v_V = 858 \text{ L.kg}^{-1}$.

- Déterminer le volume V_L occupé par le système sous forme de liquide saturant (état L) puis le volume V_V occupé par le système sous forme de vapeur saturante (état V).
- Dans le diagramme de Clapeyron, représenter l'isotherme à T_0 , la courbe de saturation ainsi que les points L , V et M (état du système).
- Déterminer le titre en vapeur du mélange à T_0 . En déduire les masses et les volumes de chaque phase.

➤ Exercice d'application 5

Reprendre l'exercice d'application 2 et déterminer l'état d'équilibre atteint par l'eau pour $V = V_2 = 1 \text{ L}$, sachant que pour $T = 423 \text{ K}$, $v_L = 1,1 \text{ L.kg}^{-1}$.

1.6 Stockage des fluides

➤ Importance du point critique

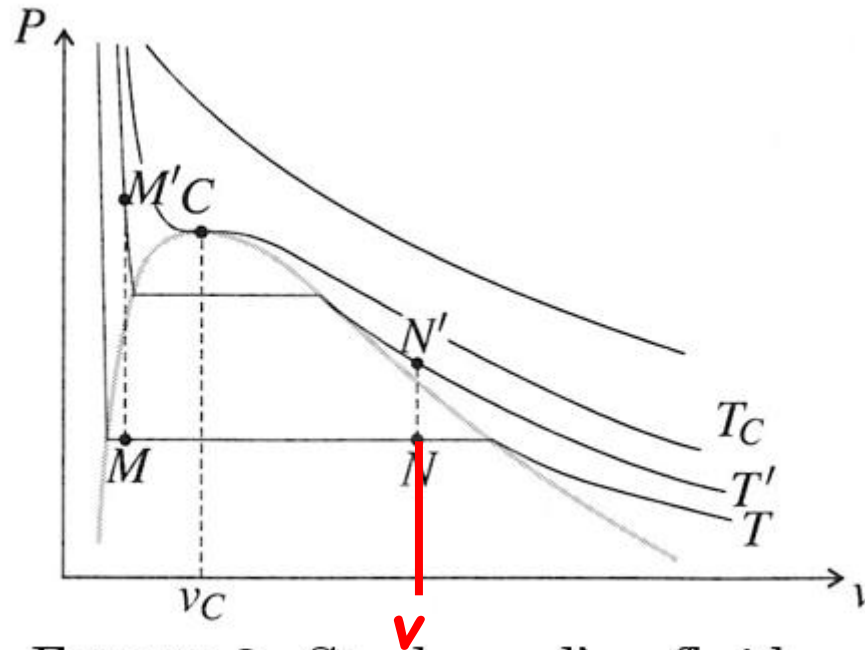


FIGURE 8 : Stockage d'un fluide

➤ Propriété

$$T_{amb} < T_C$$

$$v > v_C$$

2 Bilans énergétiques et entropiques des changements d'états

Éq. chgt d'état corps pur entre 2 phases *I* et *II*

2.1 Fonctions d'état d'un corps pur diphasé

➤ Définitions des fonctions d'état massiques

À la température T de l'équilibre et à la pression d'équilibre P_{I-II} , fct d'état massiques pour phase *I* et pour phase *II* :

- u_I, u_{II} : énergie interne massique (J.kg^{-1})
- h_I, h_{II} : enthalpie massique (J.kg^{-1})
- s_I, s_{II} : entropie massique ($\text{J.K}^{-1}.\text{kg}^{-1}$)

➤ Expressions des fonctions d'état massiques



Énergie interne massique: $u = x_I u_I + (1 - x_I) u_{II}$

Enthalpie massique: $h = x_I h_I + (1 - x_I) h_{II}$

Entropie massique: $s = x_I s_I + (1 - x_I) s_{II}$

➤ Titre massique x_I

$$x_I = \frac{u - u_{II}}{u_I - u_{II}} = \frac{h - h_{II}}{h_I - h_{II}} = \frac{s - s_{II}}{s_I - s_{II}} = \frac{v - v_{II}}{v_I - v_{II}}$$

tables thermodynamiques

2.2 Enthalpie massique / chaleur latente de changement d'état

➤ Définition :

enthalpie massique de changement d'état $\Delta h_{I \rightarrow II}(T)$

$$\Delta h_{I \rightarrow II}(T) = h_{II}(T) - h_I(T)$$

➤ Définition : Chaleur latente de changement d'état

$$l_{I \rightarrow II}(T) = \Delta h_{I \rightarrow II}(T)$$

➤ Propriété:

$$l_{II \rightarrow I}(T) = -l_{I \rightarrow II}(T)$$

➤ Énergie thermique échangée

$$Q = \Delta H = m\Delta h_{I \rightarrow II}(T) = ml_{I \rightarrow II}(T)$$

m : masse subissant le changement d'état

➤ Caractéristique thermique de la transformation

Définition : transformation endothermique

$$Q > 0$$

Définition : transformation exothermique

$$Q < 0$$



➤ Synthèse

Changement d'état 1→2	Chaleur latente ou enthalpie massique		Nature de la transformation
	Nom	Expression et signe	
solide → liquide	fusion	$l_{fus}(T) = l_{S \rightarrow L}(T) = \Delta h_{S \rightarrow L}(T) > 0$	endothermique
liquide → gaz	vaporisation	$l_{vap}(T) = l_{L \rightarrow V}(T) = \Delta h_{L \rightarrow V}(T) > 0$	endothermique
solide → gaz	sublimation	$l_{sub}(T) = l_{S \rightarrow V}(T) = \Delta h_{S \rightarrow V}(T) > 0$	endothermique
liquide → solide	solidification	$l_{sol}(T) = l_{L \rightarrow S}(T) = \Delta h_{L \rightarrow S}(T)$ $= -l_{fus}(T) < 0$	exothermique
gaz → liquide	liquéfaction	$l_{liq}(T) = l_{V \rightarrow L}(T) = \Delta h_{V \rightarrow L}(T)$ $= -l_{vap}(T) < 0$	exothermique
gaz → solide	condensation	$l_{cond}(T) = l_{V \rightarrow S}(T) = \Delta h_{V \rightarrow S}(T)$ $= -l_{sub}(T) < 0$	exothermique

FIGURE 9 : Enthalpies massiques de changements d'états

2.3 Bilans énergétiques en présence de changements d'états

➤ Position du problème

Système : corps pur de masse m sous 2 phases I et II à des $T \neq$ (T de changement d'état : T_{I-II})

placé dans enceinte **adiabatique** et **déformable** :

transformation monobare

Quel est l'état final ?

➤ États finaux possibles

- **Système monophasé**
- **Système diphasé**

➤ Méthode

- ❖ Additivité / extensivité de l'enthalpie : $\Delta H = \sum_i \Delta H_i$
- ❖ Transformation **monobare** : $Q = \Delta H$
- ❖ Transformation **adiabatique** : $Q = 0$
- ❖ Formuler une **hypothèse** (la + probable) et la valider ou non

Hypothèse	Grandeur connue	Grandeur à déterminer	Condition de validité
Système monophasé	Toute la masse m est dans la phase considérée	Température finale T_F	T_F compatible avec l'existence du corps sous la phase considérée
Système diphasé	La température finale est imposée : $T_F = T_{I-II}$	Masse ayant subi un changement d'état	Il reste une masse non nulle du corps sous chaque phase

FIGURE 10 : Hypothèses à formuler en présence de changement d'état

➤ Remarque

Si enceinte indéformable :
transformation isochore

$$\Delta U = \sum_i \Delta U_i = Q = 0$$

2.4 Entropie de changement d'état

➤ Définition :

entropie massique de changement de phase $\Delta s_{I \rightarrow II}(T)$

$$\Delta s_{I \rightarrow II}(T) = s_{II}(T) - s_I(T)$$

➤ Relation entre entropie massique de chgt d'état et
quantité de chaleur

$$\Delta s_{I \rightarrow II}(T) = \frac{q}{T} = \frac{Q}{mT}$$

➤ Relation entre entropie massique et chaleur latente de changement d'état

$$\Delta s_{I \rightarrow II}(T) = \frac{\Delta h_{I \rightarrow II}(T)}{T}$$



➤ Signe de la chaleur latente de changement d'état

$$l_{I \rightarrow II}(T) = \Delta h_{I \rightarrow II}(T) = T \Delta s_{I \rightarrow II}(T) = T (s_{II}(T) - s_I(T))$$

2.5 Retour à la problématique 2



➤ Exercice d'application 6

On remplit un bac à glaçons d'eau et on le place dans un congélateur. Le bac à glaçons permet de faire $N=12$ glaçons cubiques ayant chacun une masse $m=15$ g. Le congélateur est maintenu à la température $T_2 = -18$ °C et l'eau liquide mise dans le bac à glaçons est initialement à la température $T_1 = 25$ °C. On attend suffisamment longtemps pour que l'équilibre thermique soit atteint.

On donne la capacité thermique massique de l'eau liquide $c_l = 4,2$ kJ.K⁻¹.kg⁻¹, la capacité thermique de la glace $c_g = 2,1$ kJ.K⁻¹.kg⁻¹, l'enthalpie massique de fusion de la glace à $T_0 = 0$ °C qui vaut $\Delta h_{fus} = 3,3 \cdot 10^2$ kJ.kg⁻¹. On rappelle que pour une phase condensée de capacité thermique C , l'entropie s'écrit, avec T^0 une température de référence choisie arbitrairement :

$$S(T) = C \ln\left(\frac{T}{T^0}\right) + S(T^0)$$

1. Déterminer la variation d'enthalpie ΔH de l'eau entre son état initial à la température T_1 et son état final à la température T_2 .
2. Déterminer l'énergie thermique Q échangée par l'eau avec le congélateur en supposant que l'évolution se fasse à pression constante $p^0 = 1$ bar.
3. Déterminer l'entropie créée S^{cr} au cours de la transformation.